

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФТИ

О. Ю. Долматов

«___» _____ 2025 г.

Методические указания
для выполнения лабораторной работы №5
по курсу “Цифровые системы управления”.
***“ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО
РЕГУЛЯТОРА”.***

Томск-2025

УДК 62-551.45

Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу «Цифровые системы управления» для специальности 14.05.04 «Электроника и автоматика физических установок». – Томск: Изд. ТПУ, 2025. – 12 с.

Составитель: к.т.н., доцент кафедры ЭАФУ ТПУ Н.В. Ливенцова

Рецензент: д.т.н., профессор кафедры ЭАФУ ТПУ С.Н. Ливенцов

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром ООП «Электроники и автоматике физических установок» “__” _____ 2025 г.

Руководитель ООП ЭАФУ,
к.т.н., доцент _____

Е. В. Ефремов

Содержание

Цель работы	4
Синтез компенсационного регулятора.....	4
Пример получения компенсационного регулятора	5
Программа работы.....	8
Контрольные вопросы	8
Требования к отчету.....	8
Список используемых источников	9

Цель работы

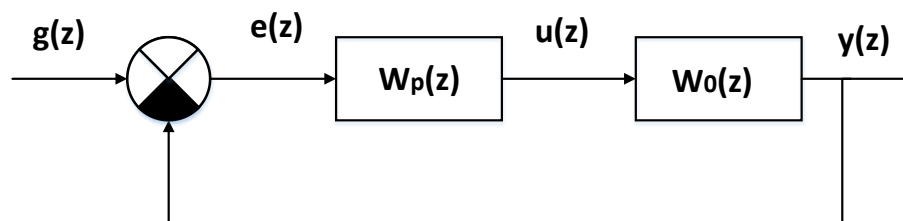
Создание и исследование компьютерной модели цифровой системы управления со структурно-оптимизируемым регулятором компенсационного типа для анализа качества управления, сравнения с полученным ранее параметрическим регулятором и выбора наилучшего для заданного объекта.

Синтез компенсационного регулятора

Системы управления называются структурно оптимизированными, если и структура, и параметры регулятора оптимально подстраиваются под структуру и параметры модели объекта [1]. Структурно оптимизируемые регуляторы подразделяются на компенсационные регуляторы и регуляторы с управлением по состоянию (регуляторы состояния).

При использовании динамической компенсации в качестве эталона задается желаемая передаточная функция системы $W_{\text{ж}}(z)$, а параметры регулятора выбираются из следующего условия: реальная переходная характеристика системы должна возможно меньше, отличаться от эталонной [1, 4].

Для получения передаточной функции цифрового регулятора рассмотрим одномерную цифровую автоматическую систему управления, представленную на рисунке 1 [4].



$W_p(z)$ — передаточная функция цифрового регулятора; $W_0(z)$ — передаточная функция объекта управления; $u(z)$, $y(z)$, $g(z)$ и $e(z)$ — соответственно изображение управляющей, выходной, заданного значения выходной переменной и рассогласование между заданным и текущим значениями выходной переменной Рисунок 1 —

Структурная схема одномерной цифровой системы управления

Исходя из рисунка 1, используя правила преобразования структурных схем систем автоматического управления, передаточная функция регулятора в общем виде может быть определена следующим образом:

$$W_p(z) = \frac{1}{W_o(z)} \cdot \frac{W_c(z)}{1 - W_c(z)} \quad (1)$$

Подставляя в это уравнение выражение желаемой передаточной функции системы, можно получить передаточную функцию цифрового регулятора.

Пример получения компенсационного регулятора

Приведем синтез компенсационного регулятора для инерционного объекта первого порядка с запаздыванием, при условии, что передаточная функция всей системы представляет собой чистое запаздывание, превышающее на 1 цикл запаздывание объекта.

Определимся с передаточными функциями системы:

1. Задаемся передаточной функцией объекта управления в непрерывном виде:

$$W_o(s) = \frac{K_o}{T_1 \cdot s + 1} \cdot e^{-\tau \cdot s}$$

2. Задаемся желаемой передаточной функцией системы управления в цифровом виде, равной на 1 большей величины транспортного запаздывания объекта в циклах управления:

$$W_c(z) = z^{-(k+1)}$$

где $k = \frac{\tau}{T_0}$

Получим выражение для определения структуры и параметров компенсационного регулятора из соотношения (1). Для начала применим механизм Z-преобразования к передаточной функции объекта.

В случае с объектом, необходимо использовать экстраполятор нулевого порядка:

$$H(z) = Z \left\{ \frac{1 - z^{-1}}{s} \right\}$$

В таком случае выражение, подлежащее Z-преобразованию, примет вид:

$$Z\{H(s) \cdot W_o(s)\} = K_o \cdot \left(\frac{z-1}{z}\right) \cdot z^{-k} \cdot Z\left\{\frac{\frac{1}{T_1}}{s \cdot (s + \frac{1}{T_1})}\right\}$$

Из таблицы Z-преобразования возьмем следующее выражение:

$$Z\left\{\frac{a}{s \cdot (s + a)}\right\} = \frac{z \cdot (1 - e^{-a \cdot T_0})}{(z-1) \cdot (z - e^{-a \cdot T_0})}$$

Получим передаточную функцию объекта управления:

$$Z\{H(s) \cdot W_o(s)\} = K_o \cdot (1 - z^{-1}) \cdot z^{-k} \cdot \frac{z \cdot (1 - e^{-\frac{T_0}{T_1}})}{(z-1) \cdot (z - e^{-\frac{T_0}{T_1}})}$$

Приведем цифровую передаточную функцию объекта к удобному виду, т.е., умножим числитель и знаменатель дроби на z^{-1} :

$$Z\{H(s) \cdot W_o(s)\} = K_o \cdot \frac{(1 - e^{-\frac{T_0}{T_1}}) \cdot z^{-k}}{z - e^{-\frac{T_0}{T_1}}} = K_o \cdot \frac{(1 - e^{-\frac{T_0}{T_1}}) \cdot z^{-(k+1)}}{1 - z^{-1} \cdot e^{-\frac{T_0}{T_1}}}$$

Запишем передаточную функцию:

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = K_o \cdot \frac{(1 - e^{-\frac{T_0}{T_1}}) \cdot z^{-(k+1)}}{1 - z^{-1} \cdot e^{-\frac{T_0}{T_1}}}$$

В целях напомним (т.к. соотношение для моделирования объекта 2 порядка уже получено в 1 работе), получим рекуррентное соотношение для объекта управления:

$$Y_i = e^{-\frac{T_0}{T_1}} \cdot Y_{i-1} + K_o \cdot (1 - e^{-\frac{T_0}{T_1}}) \cdot U_{i - (\frac{\tau}{T_0} + 1)}$$

Теперь, имея передаточные функции объекта и системы в цифровом виде, можем записать выражение для компенсационного регулятора:

$$W_p(z) = \frac{z^{-(k+1)}}{W_o(z) \cdot (1 - z^{-(k+1)})} = \frac{z^{-(k+1)} \cdot (1 - z^{-1} \cdot e^{-\frac{T_0}{T_1}})}{K_o \cdot z^{-(k+1)} \cdot (1 - e^{-\frac{T_0}{T_1}}) \cdot (1 - z^{-(k+1)})}$$

Приведем цифровую передаточную функцию регулятора к удобному виду,

заменяя $q_0 = \frac{1}{K_o \cdot (1 - e^{-\frac{T_0}{T_1}})}$ и $q_1 = \frac{e^{-\frac{T_0}{T_1}}}{K_o \cdot (1 - e^{-\frac{T_0}{T_1}})}$:

$$W_p(z) = \frac{U(z)}{\varepsilon(z)} = \frac{q_0 - q_1 z^{-1}}{z^0 - z^{-(k+1)}}$$

Получим рекуррентное соотношение для компенсационного регулятора:

$$U_i = U_{i - (\frac{\tau}{T_0} + 1)} + q_0 \cdot \varepsilon_i - q_1 \cdot \varepsilon_{i-1}$$

Программа работы

1. Изучить методику моделирования цифровой системы управления с компенсационным регулятором по приведенному примеру.
2. Рассчитать компенсационный регулятор для объекта 2 порядка из 1 лабораторной работы.
3. В полученной ЦСУ из 4 лабораторной работы заменить ПИД-регулятор на компенсационный.
4. Получить реакцию на единичный скачек по управлению и по возмущению полученной ЦСУ.
5. Провести анализ результатов расчета выходного воздействия ЦСУ, аналогично предыдущей работе: рассчитать прямые показатели качества системы; осуществить проверку системы на грубость, для этого задать изменения всех параметров объекта сразу на $\pm 20\%$ и оценить качество системы.
6. Сформулировать выводы по результатам работы, сравнив системы с двумя полученными регуляторами и сделав выбор между ними.
7. Оформить отчет.

Контрольные вопросы

1. Перечислить последовательность действий для получения компенсационных регуляторов.
2. Какие ограничения накладываются на формирование желаемой замкнутой передаточной функции системы?

Требования к отчету

Отчет должен содержать:

- название работы, фамилию исполнителя; цель выполнения работы;
- основные соотношения, используемые в работе;
- полученные в работе результаты – графики и таблицы коэффициентов;
- выводы о проделанной работе, ответы на контрольные вопросы.

Список используемых источников

1. Изерман Р. Цифровые системы управления / Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 541с.
2. Олссон Г., Пиани Дж. Цифровые системы автоматизации и управления. – СПб.: Невский Диалект, 2001. – 577с.
3. Смит, Д. М. Математическое и цифровое моделирование для инженеров и исследователей : пер. с англ. / Дж. М. Смит. — М. : Машиностроение, 1980. — 271 с.
4. Гурецкий Х. "Анализ и синтез систем управления с запаздыванием". Перевод с польского А.Н. Дмитриева М: Машиностроение, 1974 – 328 с.